데이터분석
PANDAS

WEB 개발도구

◆ Jupyter Notebook

- **프로젝트 주피터의 제품 중 하나**

→ "오픈 소스 소프트웨어, 개방형 표준, 그리고 여러 개의 프로그래밍 언어에 걸쳐 **인터랙티브 컴퓨팅**을 위한 서비스 개발"을 위해 설립된 비영리 단체

→ **2014년에 IPython으로부터 파생**

- **여러 개의 언어를 통한 실행 환경 지원**
- **인터랙티브 컴퓨팅 제품인 주피터 노트북, 주피터허브, 주피터랩 개발 및 지원**

약칭	주피터
결성	2015년 2월 (6년 전)
유형	비영리 단체
목적	모든 프로그래밍 언어에 걸쳐 인터랙티브 데이터 과학과 사이언티픽 컴퓨팅을 지원하는 것[1]

◆ Jupyter Notebook

- 실행

방법1) 시작 > Anaconda3 (64-bit) > Jupyter Notebook

방법2) C:₩Users₩<사용자>₩Anaconda3₩**python.exe -m notebook**

◆ Jupyter Notebook

- 실행

Jupyter Notebook (Anaconda3)

```
[₩ 2021-08-11 05:22:49.458 LabApp] 'notebook_dir' has moved from NotebookApp to ServerApp. This confi
 to ServerApp. Be sure to update your config before our next release.
[I 2021-08-11 05:22:49.471 LabApp] JupyterLab extension loaded from C:₩ProgramData₩Anaconda3₩lib₩site-
rlab
[I 2021-08-11 05:22:49.472 LabApp] JupyterLab application directory is C:₩ProgramData₩Anaconda3₩share
[I 05:22:49.480 NotebookApp] Serving notebooks from local directory: C:₩Users₩anece
[I 05:22:49.480 NotebookApp] Jupyter Notebook 6.3.0 is running at:
[I 05:22:49.480 NotebookApp] http://localhost:8888/?token=dbc7c9299660ddb75ce072ca190d6b993b0762a45d8
[I 05:22:49.481 NotebookApp]  or http://127.0.0.1:8888/?token=dbc7c9299660ddb75ce072ca190d6b993b0762a
[I 05:22:49.481 NotebookApp] Use Control-C to stop this server and shut down all kernels (twice to sk
.
[C 05:22:49.632 NotebookApp]

    To access the notebook, open this file in a browser:
        file:///C:/Users/anece/AppData/Roaming/jupyter/runtime/nbserver-27228-open.html
    Or copy and paste one of these URLs:
        http://localhost:8888/?token=dbc7c9299660ddb75ce072ca190d6b993b0762a45d8e927a
     or http://127.0.0.1:8888/?token=dbc7c9299660ddb75ce072ca190d6b993b0762a45d8e927a
```

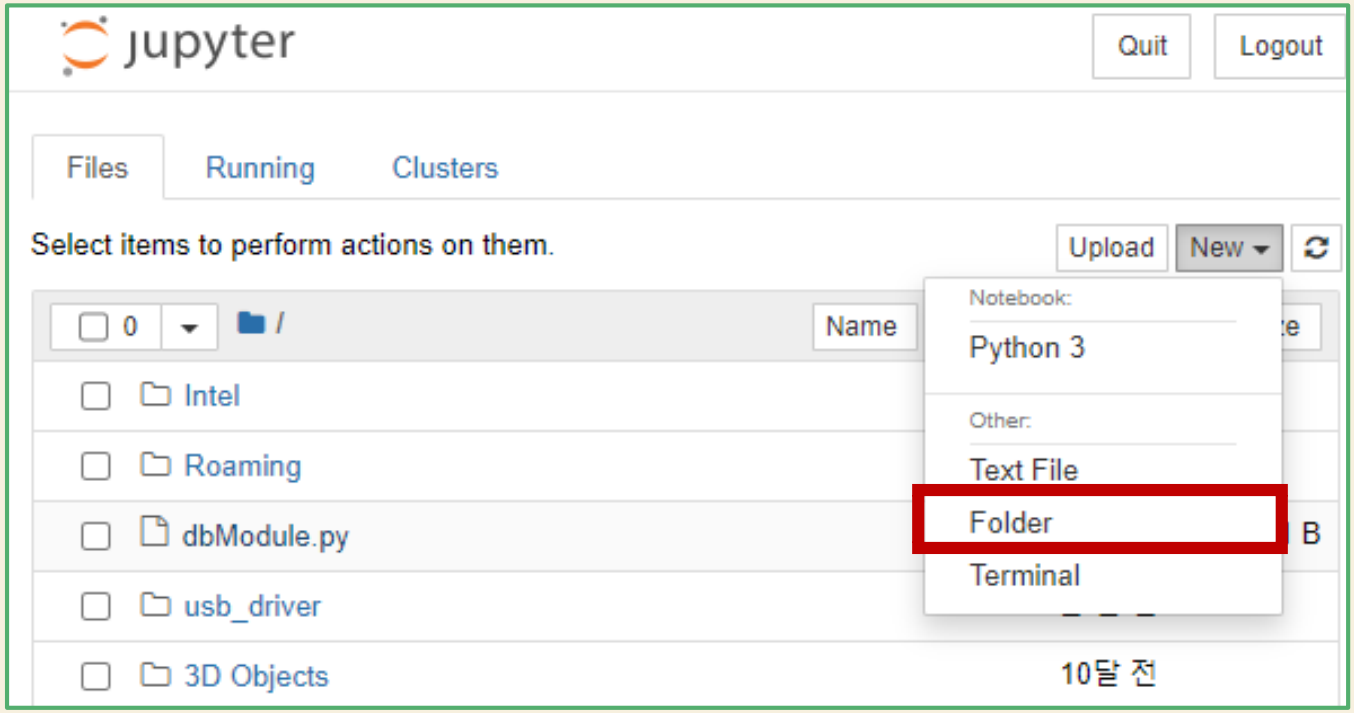
WEB 개발도구

◆ Jupyter Notebook

- 실행 ➔ 브라우저 연동

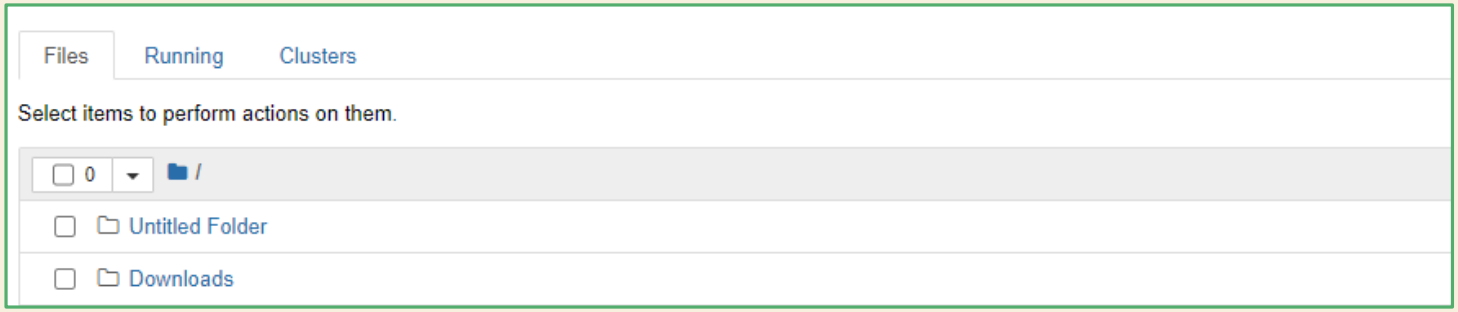
◆ Jupyter Notebook

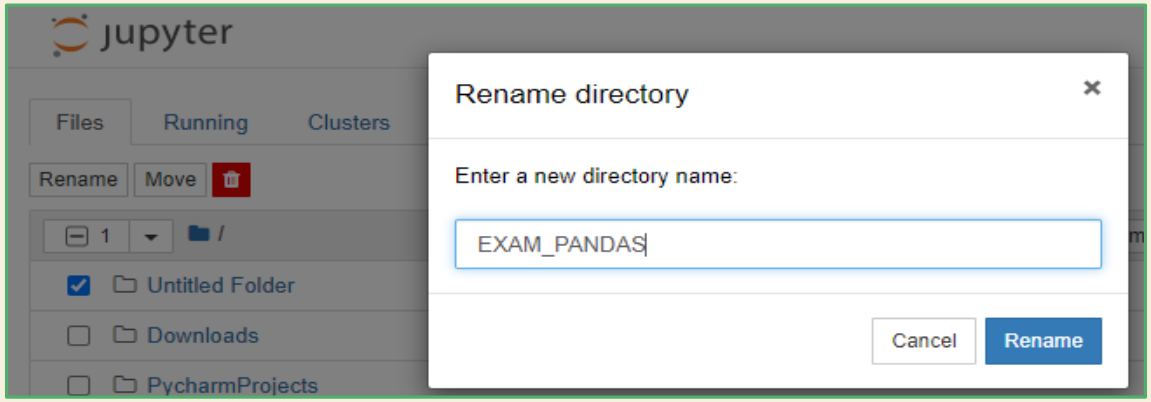
- 작업 폴더 생성



◆ Jupyter Notebook

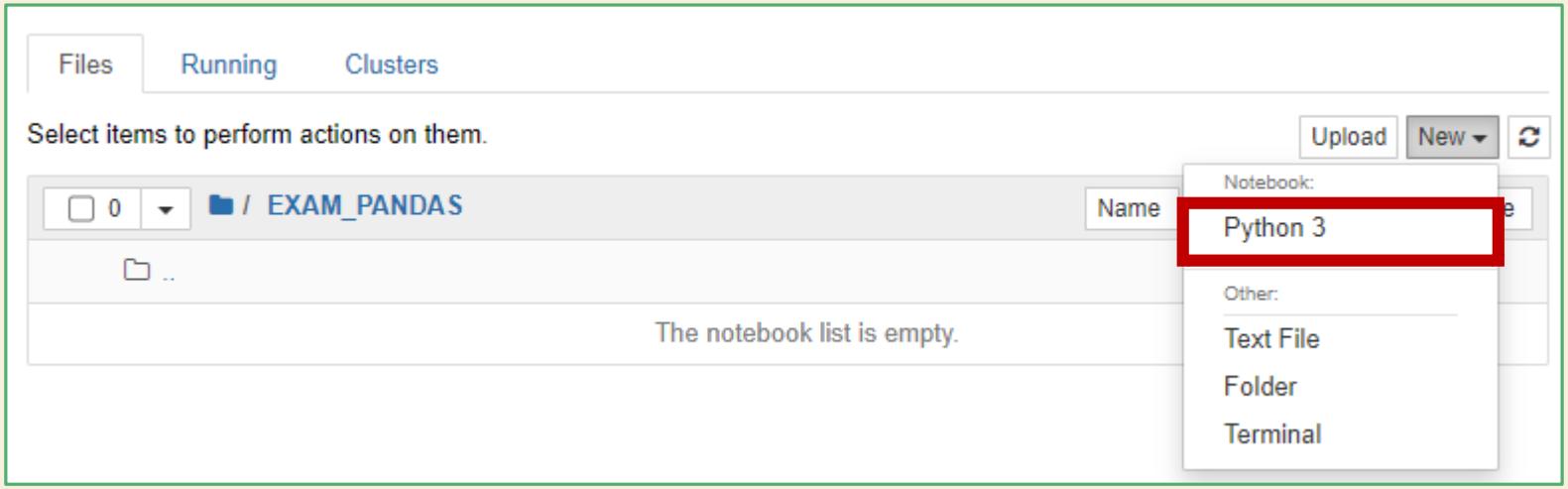
- 작업 폴더 생성





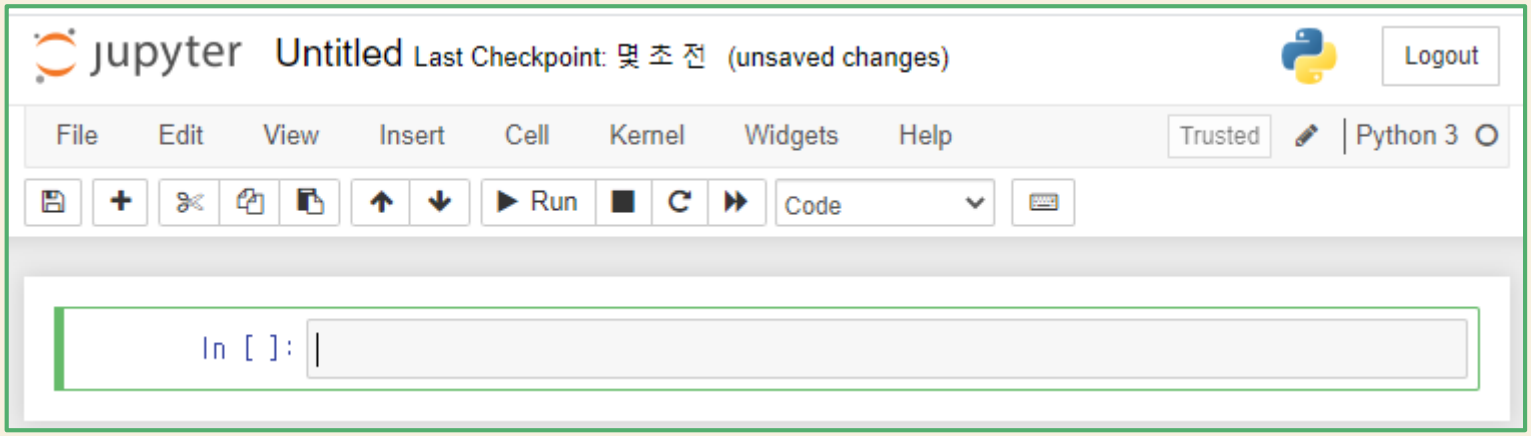
◆ Jupyter Notebook

- 파일 생성



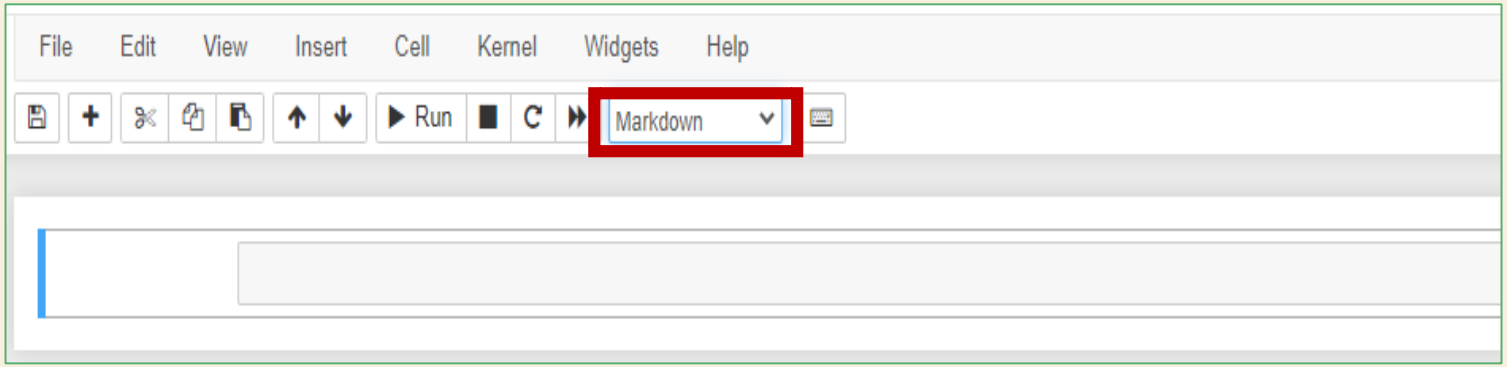
◆ Jupyter Notebook

- 파일 화면



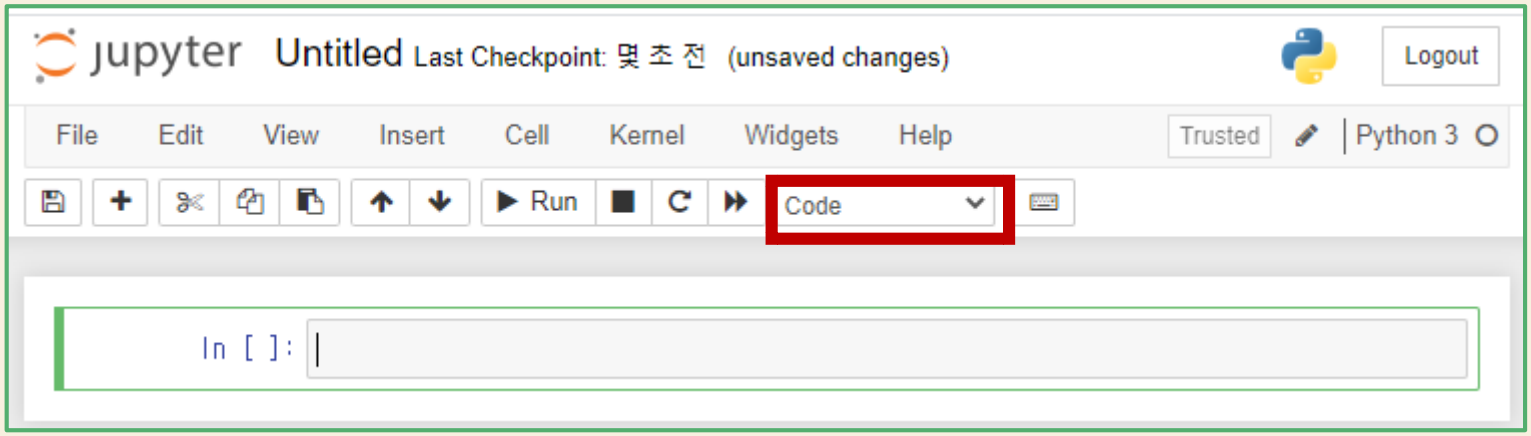
◆ Jupyter Notebook

- 파일 - 설명 작성



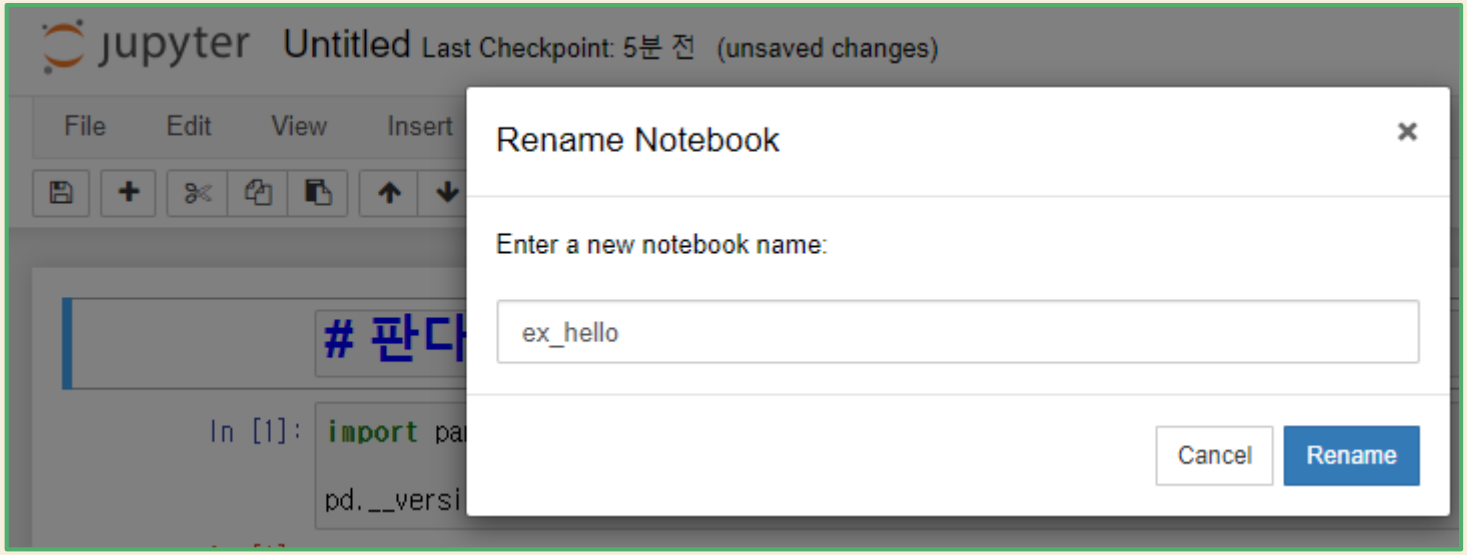
◆ Jupyter Notebook

- 파일 - 코드 작성



◆ Jupyter Notebook

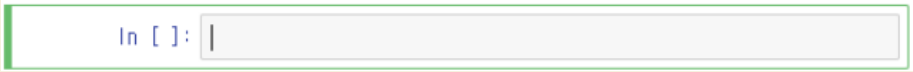
- 파일 - 파일명 변경



◆ Jupyter Notebook

▪ 동작 모드

- Edit 모드



  - 셀을 클릭하거나 키보드에서 **Enter키** 입력
  - 셀 테두리 **녹색**으로 전환
  - **셀 입력 가능**

- Command 모드

  - 셀 외부의 아무 곳이나 클릭하거나 키보드에서 **Esc키** 입력
  - 셀 테두리 **파랑색**으로 전환
  - 셀에 내용 입력 불가 ➔ **노트북 편집** 가능

◆ Jupyter Notebook

▪ 셀(Cell) 다루기

- 셀 추가
  - 현재 셀 위에 추가 : command 모드 + a
  - 현재 셀 아래에 추가 : command 모드 + b
- 셀 삭제
  - 현재 셀 삭제 : command 모드 + dd
  - 셀 제거 취소 : command 모드 + z

◆ Jupyter Notebook

▪ 셀(Cell) 다루기

- 셀 복사

  - 현재 셀 복사 : command 모드 + c

- 셀 붙여넣기

  - 현재 셀 위에 붙여 넣기: command 모드 + Shift+v
  - 현재 셀 아래에 붙여 넣기 : command 모드 + v

◆ Jupyter Notebook

▪ 셀(Cell) 다루기

- 셀 실행

  - 현재 셀 실행 : command 모드 + Ctrl + Enter
  - 현재 셀 실행 + 다음 쉘 이동 : command 모드 + Shift + Enter

- 입력모드 변경

  - 현재 셀 Markdown으로 변경 : command 모드 + m
  - 현재 셀 Code로 변경 : command 모드 + y

◆ Jupyter Notebook

▪ 패키지 관리

- 확인

```
In [ ]: !pip list
```

- 설치

```
In [ ]: !pip install package_name
```

- 업그레이드

```
In [ ]: !pip install package_name --upgrade
```

- 정보 보기

```
In [ ]: !pip show pandas
```

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown Language

- 텍스트 기반의 **마크업언어**
- 2004년 존그루버가 만들었고 쉽게 쓰고 읽을 수 있으며 HTML 변환 가능
- **특수기호와 문자**를 이용한 매우 **간단한 구조의 문법** 사용
- 웹에서도 보다 빠르게 컨텐츠를 작성, 직관적으로 인식

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown Language

헤더 Headers

- # H1
- ## H2
- ### H3
- #### H4
- ##### H5
- ###### H6

```
# This is a H1
## This is a H2
### This is a H3
#### This is a H4
##### This is a H5
###### This is a H6
```

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown Language

블럭쿼터 BlockQuote

- 인용 블록 의미 >
- 안에 다른 Markdown 요소 포함 가능

```
> This is a first blockqute.
>       > This is a second blockqute.
>       >       > This is a third blockqute.
```

> This is a first blockqute.
>
> > This is a second blockqute.
> >
> > > This is a third blockqute.

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown Language

목록 List

- 순서있는 목록(번호)
  - 숫자. 항목명

```
1. 첫번째
2. 두번째
3. 세번째
```

1. 첫번째
2. 두번째
3. 세번째

- 순서없는 목록
  - *, +, - 항목명

```
* 빨강
  * 녹색
    * 파랑

+ 빨강
  + 녹색
    + 파랑

- 빨강
  - 녹색
    - 파랑
```

- 빨강
  - 녹색
    - 파랑
- 빨강
  - 녹색
    - 파랑
- 빨강
  - 녹색
    - 파랑

Copyright 2021. SoHyunKim. All rights reserved

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown Language

목록 List

- 순서있는 & 순서없는 혼합

```
* 1단계
  - 2단계
    + 3단계
      + 4단계
```

- 1단계
  - 2단계
    - 3단계
      - 4단계

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown Language

들여쓰기 Intentation

- 4개 공백 또는 하나의 탭 + 한 줄 띄어쓰기

```
This is a normal paragraph:
공백
    This is a code block.
공백
end code block.
```

This is a normal paragraph:

```
This is a code block.
```

end code block.

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown Language

코드블럭

- 방법 1) <pre><code>{code}</code></pre>

```
<pre>
<code>
public class BootSpringBootApplication {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, Honeymon");
  }

}
</code>
</pre>
```

```
public class BootSpringBootApplication {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, Honeymon");
  }
}
```

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown

코드블럭

- 방법 2) """코 드 """

```
```
public class BootSpringBootApplication {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, Honeymon");
  }
}
```
```

```
public class BootSpringBootApplication {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, Honeymon");
  }
}
```

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown

코드블럭

- 방법 2) """코 드 """

문법강조(Syntax highlighting)

```
```java
public class BootSpringBootApplication {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, Honeymon");
  }
}
```
```

```java
public class BootSpringBootApplication {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, Honeymon");
  }
}
```

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown

줄바꿈 /개행

- 띄어쓰기 2번 입력

```
good Luck Happy
2022 2022 2022
Merry Christmas
HaHaHaHa
```

good Luck Happy 2022 2022 2022
Merry Christmas
HaHaHaHa

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown

문장 내 강조

- 볼드(진하게) ➔ __진하게__
- 이탤릭 ➔ _이탤릭 기울여서_
- 취소선 ➔ ~~취소~~
- 밑줄 ➔ <u>밑줄</u>

볼드(진하게)
이탤릭체(기울여서)
~~취소선~~
밑줄

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown

수식

- $ 수식 $: 왼쪽 정렬
- $$ 수식 $$: 가운데 정렬

```
$y=ax+b$
$$y=ax+b$$
```

$y = ax + b$

$$y = ax + b$$

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown

수평선

- 미리보기로 출력할 때 페이지 나누기 용도로 많이 사용

```
* * *

***

*****

- - -

---------------------------------------
```

◆ Jupyter Notebook

▪ Markdown

매직명령어

- 터미널 명령어 사용
- 형식 : %명령어

```
In [1]: %lsmagic

Out[1]: Available line magics:
        %alias  %alias_magic  %autoawait  %autocall  %autonagic  %autosave
        %copy  %ddir  %debug  %dhist  %dirs  %doctest_mode  %echo  %ed  %edi
        load_ext  %loadpy  %logoff  %logon  %logstart  %logstate  %logstop
        %page  %pastebin  %pdb  %pdef  %pdoc  %pfile  %pinfo  %pinfo2  %pip
        %pycat  %pylab  %qtconsole  %quickref  %recall  %rehashx  %reload_ex
        %sc  %set_env  %store  %sx  %system  %tb  %time  %timeit  %unalias

        Available cell magics:
        %%!  %%HTML  %%SVG  %%bash  %%capture  %%cmd  %%debug  %%file  %%htm
        python  %%python2  %%python3  %%ruby  %%script  %%sh  %%svg  %%sx  %

        Automagic is ON, % prefix IS NOT needed for line magics.
```

- %pwd
- %ls
- %mkdir %rmdir
- %load 파일명 => 파일 내용 코드셀로 출력
- %%writefile 파일명 => 파일 저장

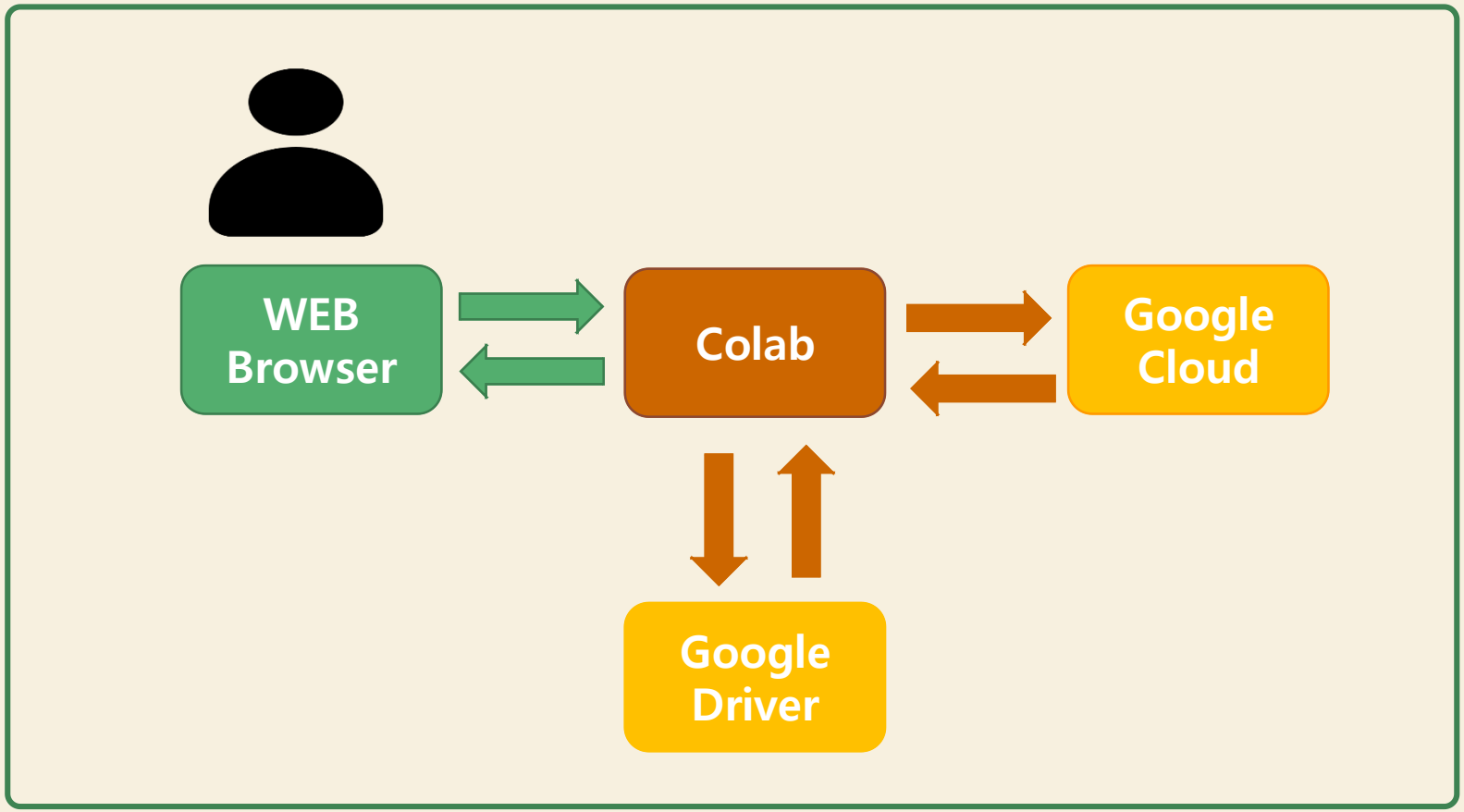
WEB 개발도구

◆ 구글 코랩(CoLab)

- **Go**ogle **Lab**oratory 서비스 줄임말
- **클라우드 기반으로 주피터 노트북 개발환경**
- **교육과 과학 연구를 목적**으로 개발된 도구
- **2017년 무료 공개**
- 구글 드라이브, 도커, 리눅스, 구글 클라우드 기술로 이루어짐
- 저 사양 컴퓨터이거나 GPU가 없는 컴퓨터에 추천
- **데이터 분석 및 AI를 위한 패키지 기본 설치**되어 있음
- 단, 원하는 버전의 환경 사용은 불가

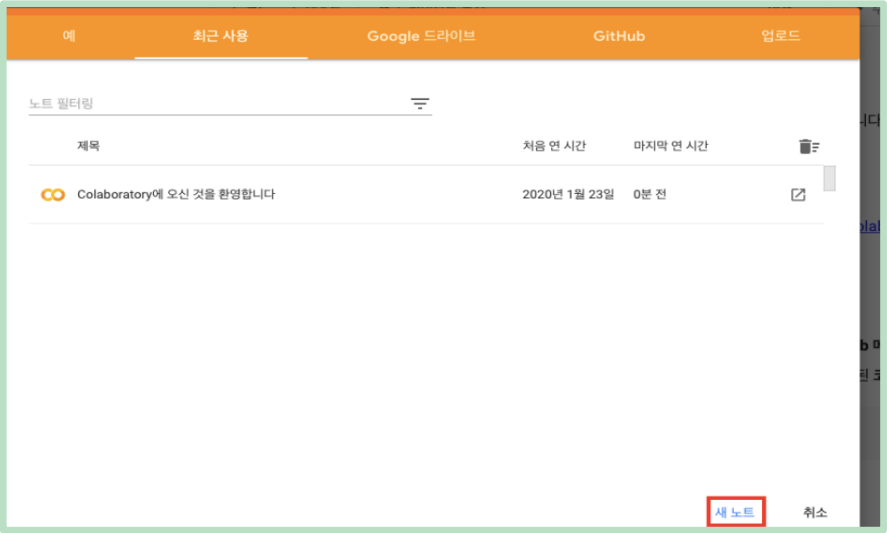
WEB 개발도구

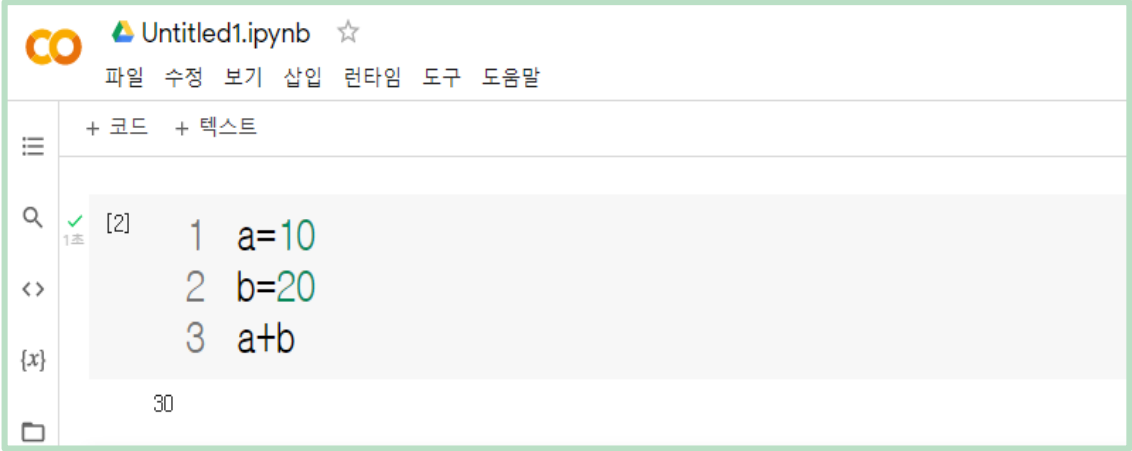
◆ 구글 코랩(CoLab)



◆ 구글 코랩(CoLab)

- Google 회원가입 & 로그인
- **새노트** 클릭



◆ 구글 코랩(CoLab)

- 입력 후 실행 ➔ **Shfit+Enter**